Serie Numeriche (presente nel libro I e II)

Data una successione $\{a_n\}_n$ i numeri reali, consideriamo

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n = \sum_{n \geq n_0} a_n = a_{n_0} + a_{n_0+1} + a_{n_0+2} + \dots$$

È formalmente definita come

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n = \lim_{N \to +\infty} S_N$$

, dove:

$$S_N = \sum_{n=n_0}^{N} a_n = a_{n_0} + a_{n_0+1} + a_{n_0+2} + \dots + a_N$$

(Analogo a integrale improprio)

Abbiamo 3 possibilità:

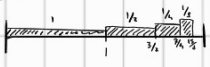
- il limite esiste:
  In tal caso (tale limite) è detto il "valore della serie" e diciamo che la serie è CONVERGENTE
- il limite è $+\infty$ o $-\infty$:
  In tal caso diciamo che la serie è DIVERGENTE a $+\infty$ o $-\infty$ e scriviamo
  $$\sum_{n \geq n_0} a_n = \pm \infty$$
- il limite non esiste:
  In tal caso diciamo che la serie è INDETERMINATA.

Esempi:

1) $a_n = 1 \quad \forall n \geq 1$
   $\hookrightarrow S_N = \sum_{n=1}^{N} 1 = \overbrace{1+\dots+1}^{N \text{ volte}} = N$
   $\hookrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} 1 = \lim_{N \to \infty} S_N = \lim_{N \to \infty} N = +\infty$
   QUINDI LA SERIE DIVERGE a $+\infty$

2) $a_n = (-1)^n \quad , n \geq 0$
   $\hookrightarrow S_N = \sum_{n=0}^{N} (-1)^n = \overbrace{1-1+1-1+\dots \pm 1}^{N+1 \text{ addendi}} = \sum_{k=0}^{N} (-1)^k$
   $= \begin{cases} 1 & \text{se } N \text{ è pari} \\ 0 & \text{se } N \text{ è dispari} \end{cases}$
   Quindi $\lim_{N \to \infty} S_N$ NON ESISTE e quindi
   $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ è indeterminata

3) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$



Aggiungendo tutte le potenze ≤ 0 di 2, andiamo a riempire l'intervallo $[0,2]$ e quindi:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 2$$

In generale possiamo considerare

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n \quad \text{per } q \in \mathbb{R}$$

, detta serie geometrica

(se $q \neq 1$)

$$S_N = \sum_{n=0}^{N} q^n = 1 + q + q^2 + \dots + q^N =$$

$$= (1 + q + q^2 + \dots + q^N)\frac{(1-q)}{(1-q)} =$$

$$= \frac{(1 + q + q^2 + \dots + q^N)(q + q^2 + \dots + q^{N+1})}{1-q} = \frac{1-q^{N+1}}{1-q}$$

Quindi:

$$q^{N+1} \to \begin{cases} 0 & |q|<1 \\ \nexists & q \leq -1 \\ +\infty & q>1 \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \lim_{N \to \infty} S_N = \lim_{N \to \infty} \frac{1-q^{N+1}}{1-q} = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & \text{se } |q|<1 \\ +\infty & \text{se } q>1 \\ \nexists & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

Quindi, riassumendo,

$\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ converge se e solo se $|q|<1$ e in tal caso $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$

4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)}$ ($\uparrow a_n$)

È una serie del tipo TELESCOPICO, ossia con a_n che si può scrivere come

$$a_n = b_n - b_{n-1} \quad \text{per qualche } b_n$$

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

($\downarrow b_n$, $\downarrow b_{n+1}$)

$$S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n = a_1 + \dots + a_N =$$

(a_1, a_2, a_N)

$$= (b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + (b_3 - b_4) + \dots + (b_N - b_{N+1}).$$

$$= b_1 - b_{N+1}$$

Quindi se $b \to 0$ per $n \to \infty$, Allora $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge e vale

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \to +\infty} S_N = \lim_{N \to \infty} (b_1 - b_{N+1}) = b_1$$

Nel caso $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$ in cui abbiamo $b_n = \frac{1}{n}$, si ha che

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = b_1 = 1$$

$$\left[\left(\frac{1}{1} - \cancel{\frac{1}{2}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{2}} - \cancel{\frac{1}{3}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{3}} - \frac{1}{4}\right) + \dots = 1 \right]$$

5) $a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \quad n \geq 1$

$$= \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$$

$$= \ln(n+1) - \ln(n)$$

$$= b_n - b_{n+1} \quad \text{con } b_n = -\ln n$$

Quindi:

$$S_N = b_1 - b_{N+1} = -\ln 1 + \ln(N+1)$$

Quindi:

$S_N \to \infty$ per $N \to \infty$

$\hookrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \infty$

Proprietà:

1) Il comportamento (ossia la CONVERGENZA/DIVERGENZA/INDETERMINATEZZA) di una serie NON cambia se aggiungiamo o rimuoviamo un numero finito di termini. (MA cambia il valore della serie)

2) Se $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ è CONVERGENTE, allora $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$
   (è una condizione NECESSARIA MA non SUFFICIENTE per la CONV. di $\sum a_n$)

Infatti:

$$\lim_{N \to \infty} a_N = \lim_{N \to \infty} (S_N - S_{N-1})$$

$$= \sum_{n=n_0}^{\infty} a_n - \sum_{n=n_0}^{\infty} a_n = 0$$

(la serie è convergente per ipotesi)

3) Se $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ è convergente allora

$$R_N = \sum_{n \geq N+1} a_n \xrightarrow[N \to \infty]{\text{per}} 0$$

Infatti:

$$R_N = \sum_{n=n_0}^{\infty} a_n - S_N \to \sum_{n=n_0}^{\infty} a_n - \sum_{n=n_0}^{\infty} a_n = 0$$

4) Se $a_n \geq 0$ per $n \geq \bar{n}$ per un qualunque $\bar{n}$, Allora:

$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ o CONVERGE o DIVERGE a $+\infty$

Infatti:

S_N è crescente (n segnato) per $N \geq \bar{n}$

e quindi S_N ha limite finito o $+\infty$

Criteri di convergenza per serie a termini positivi:

- Criterio del confronto

  Si supponga che $\exists \bar{n}$ t.c. $0 \leq a_n < b_n$ per $n \geq \bar{n}$

  Allora
  - $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n = \infty$ (diverge) $\Rightarrow \sum_{n=n_0}^{\infty} b_n$
  - $\sum_{n=n_0}^{\infty} b_n$ (converge) $\Rightarrow \sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ (converge)

  [Segue dai teoremi di confronto dei limiti applicati a S_N]

  Esempio: (esercizio x casa)

  1) $\frac{1}{n} \geq \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \quad \forall n \geq 1$

  e abbiamo visto $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = +\infty$

  $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$ (serie armonica)

  2) $\frac{1}{n^2} \leq \frac{2}{n(n+1)} \quad \forall n \geq 1$

  e $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n(n+1)} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 2 \cdot 2 = 4$

  $\Rightarrow$ anche $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ CONVERGE a $\frac{\pi^2}{6}$

- Criterio del confronto asintotico

  Si supponga che esista $\bar{n}$ t.c. $a_n, b_n \geq 0$ per $n \geq \bar{n}$ e che

  $$\lim_{n \to \infty} \frac{a_n}{b_n}$$

  esista finito e sia $\neq 0$.

  Allora (se $\frac{a_n}{b_n} \to 0$ allora b domina a)

  $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ CONVERGE $\Leftrightarrow \sum_{n=n_0}^{\infty} b_n$ converge

  " diverge " " diverge

  Esempio:

  1) $a_n = \frac{n+3}{2n^3+5} \quad (\geq 0 \quad \forall n \geq 0)$

  Confrontiamo con

  $$b_n = \frac{1}{n} \quad (\geq 0 \quad n \geq 1)$$

  $\lim_{n \to \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \to \infty} n \cdot \frac{n+3}{2n^3+5} = \frac{1}{2} \in \mathbb{R} \neq 0$

  Dato che $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge, Allora per confronto asintotico anche $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+3}{2n^3+5}$

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$ ($\in [0,1]$)

$a_n = \sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \geq 0 \quad \forall n \geq 1$

Dato che $\sin x \sim x$ per $x \to 0$

confrontiamo con $\frac{1}{n^2} = b \geq 0 \ \forall n \geq 1$

$\lim_{n\to\infty} \frac{\sin(1/n^2)}{1/n^2} = 1 \in \mathbb{R} \neq 0$

Quindi, dato che $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ CONVERGE

Allora anche

$\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$ CONVERGE

→ Criterio integrale:

Sia $f: [n_0, +\infty) \to \mathbb{R}$ che sia ≥ 0 e decrescente per $x \geq n_0$

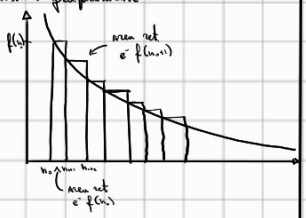
Allora $\sum_{n=n_0}^{\infty} f(n)$ converge se e solo se $\int_{n_0}^{+\infty} f(x)\,dx$ CONVERGE

In tal caso si ha:

$$\int_{n_0}^{\infty} f(x)\,dx \leq \sum_{n=n_0}^{\infty} f(n) \leq f(n_0) + \int_{n_0}^{\infty} f(x)\,dx$$

(① sinistra, ② destra)

Si può dimostrare graficamente

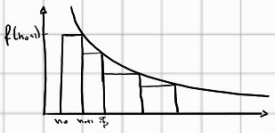


L'Area totale dei rettangoli è $\geq$ Area sottesa dal grafico di f,

ossia

$\int_{n_0}^{\infty} f(x)\,dx$

Questo dimostra ①



Quindi l'area dei rettangoli è

$\sum_{n=n_0+1}^{\infty} f(n) = \sum_{n=n_0}^{\infty} f(n) - f(n_0)$

e questa area è per costruzione

$\leq \int_{n_0}^{\infty} f(x)\,dx$

Questo dimostra ②

Inoltre chiaramente ① + ② implica ✱

Esempio:

1) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}(\ln n)^{\beta}}$ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

CONVERGE $\iff \alpha > 1$ o $\alpha = 1$ & $\beta > 1$

Segue dal criterio integrale applicato a

$f(x) = \frac{1}{x^{\alpha}(\ln x)^{\beta}}$

→ Altri criteri

→ Criterio di convergenza assoluta

Se $\sum_{n=n_0}^{\infty} |a_n|$ CONVERGE, allora converge anche $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$

In tal caso diciamo che $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ converge assolutamente

NOTA: Per distinguere dalla convergenza assoluta, qualche volta diremo che una serie converge semplicemente se converge

Esempio:

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n)}{n^2}$

Vediamo se

$\sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{\cos(n)}{n^2}\right|$ CONVERGE?

$\left|\frac{\cos(n)}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2}$ e $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge

Quindi per confronto tra

$\left|\frac{\cos(n)}{n^2}\right|$

Anche

$\sum_{n=1}^{\infty} \left|\frac{\cos(n)}{n^2}\right|$ CONVERGE

Quindi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n)}{n^2}$ CONVERGE ASSOLUTAMENTE e dunque SEMPLICEMENTE

Criterio del rapporto e della radice

Se esiste $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = L \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ (con $a_n \neq 0 \ \forall n \geq \bar{n}$)

o se esiste $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$

Allora:

- Se $L > 1$, $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ NON CONVERGE
- Se $L < 1$, $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ CONVERGE
- Se $L = 1$, il criterio non conclude

Nota: Se $L = 1$, allora può essere utile usare la formula di Stirling: $n! \sim \sqrt{2\pi n}\cdot n^n \cdot e^{-n}$ con il criterio del confronto asintotico

→ Criterio di Leibniz per serie (a segno alterno)

$\sum_{n=n_0}^{\infty} \frac{(-1)^n b_n}{a_n}$

→ Allora, se $\exists \bar{n}$

→ $b_n \geq 0 \quad \forall n \geq \bar{n}$

→ b decrescente $\forall n \geq \bar{n}$

→ $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$

Allora la serie

$\sum_{n=n_0}^{\infty} (-1)^n b_n$ CONVERGE